Manual de Soporte a Operaciones de Framework 4 Datahub para Banco Internacional del Perú-Interbank

Datos de control

Autores:	Jhonny Quispe, Gabriela Motta, Andre Ramos, Martin Bautista
Dueño:	
Versión:	1.0
Fecha:	Marzo 2026
Ubicación:	Lima, Peru

Control de versiones

NUMERO	FECHA	ACTUALIADO POR	CAMBIOS REALIZADOS
1.0	08-Mar-2026		Borrador inicial

Lista de Distribución

NOMBRE	EMAIL	COMPAÑIA
Chumioque Pachas, Antonio Gustavo	achumioque@intercorp.com.pe	IBK

Tabla de contenido

Introducción 4
Arquitectura 5
Arquitectura de la solución (actual) 5
Arquitectura de la solución (propuesta) 6
Framework v4 7
Documentación únicamente para los CHAPTER LEARD que van a modificar el Framework 8
Archivo de configuración global 8
Modulo Spark Config 9
Modulo Paths 10
Modulo aws-cnx-envio1 10
Archivo shell de ejecución del framework 12
Configuracion AWS Cloud 12
Dynamo Table aw-dev-ddb-sdl-datahub-config-global-01 item config-application 12
Estructura principal 14
Detalle por bloque config_app 14
Paths 15
Teradata-cnx-dwh-01 15
Postgres-cnx-01 16
Redshift-cnx-01 16
Transform 17
Observaciones técnicas 17
Dynamo table item config-emr 17
Estructura principal 18
Detalle emr_values 19
Detalle emr_conf_libraries 20
Detalle emr_tags 21
Dynamo table aw-dev-ddb-sdl-datahub-config-routing-01 item source_application (PK) + process_id (SK) 22
Parámetros 22
Cierre del Documento 23

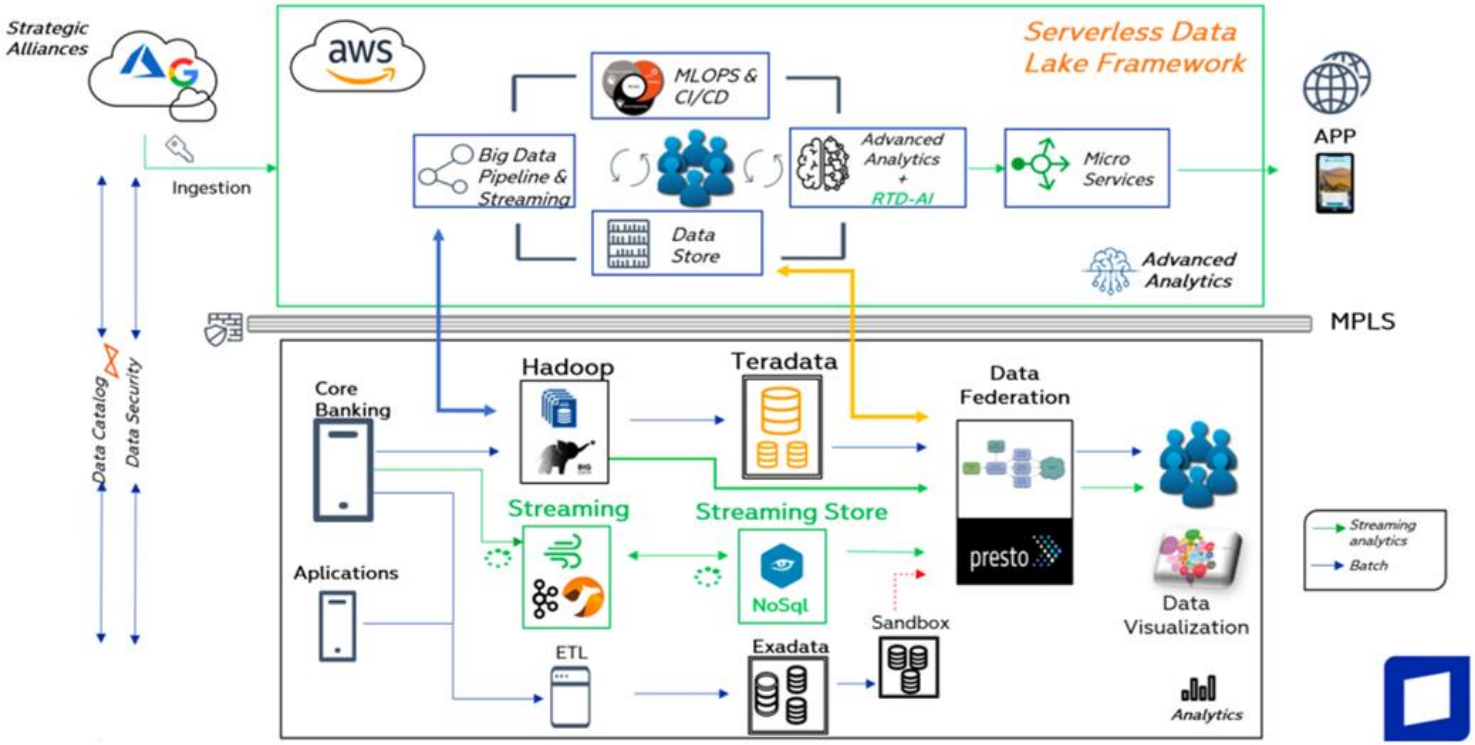
Introducción

El manual de operaciones del servicio **Framework 4** (Run Book) constituye una guía de referencia para **INTERBANK** y para el personal de **Servicios Administrados** responsable de este framework. Este documento, elaborado de forma conjunta por **DWCONSULWARE** e **INTERBANK**, describe los procesos, procedimientos y lineamientos técnicos acordados para asegurar la operación, administración y soporte del ecosistema de datos del cliente.

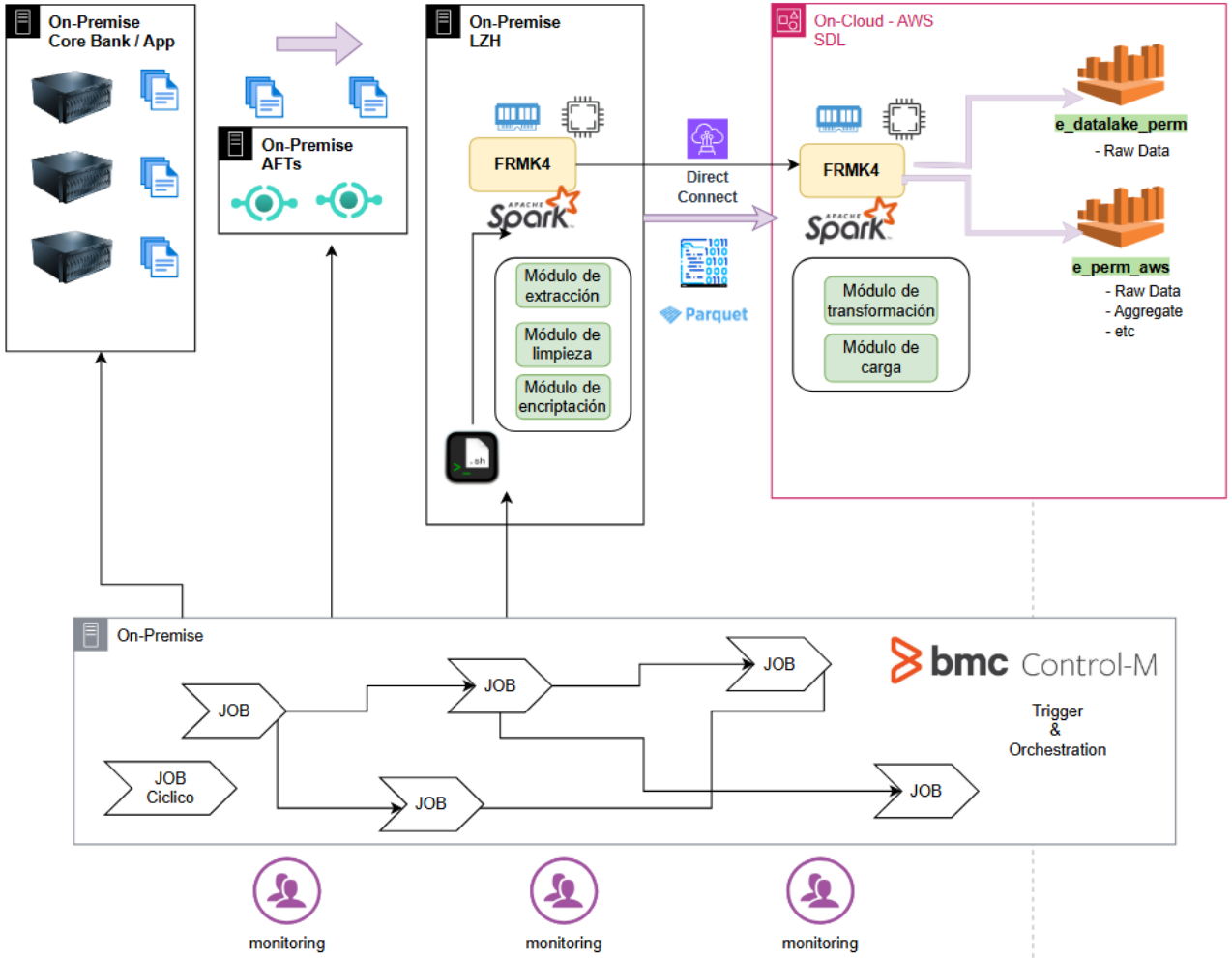
El contenido se enfoca en las actividades clave de monitoreo, ejecución, control, atención de incidentes y continuidad operativa del **Framework 4**, con el objetivo de brindar una gestión eficiente, estandarizada y trazable en el entorno de integración de datos del **Datahub**. Asimismo, establece las bases para una atención oportuna y una mejora continua del servicio, alineada con las necesidades operativas del negocio.

Arquitectura

Arquitectura de la solución (actual)



Arquitectura de la solución (propuesta)



Framework v4

Es una solución modular de procesamiento de datos, implementada principalmente en **Spark (Python)** y orientada a la ejecución de flujos de ingesta, validación, transformación, seguridad y publicación dentro del ecosistema **Datahub**. A diferencia del enfoque monolítico de versiones anteriores, Framework v4 organiza su operación en componentes desacoplados y configurables, lo que facilita la mantenibilidad, escalabilidad y evolución funcional del servicio.

Framework v4 concentra la lógica necesaria para soportar las ingestas del entorno actual, incorporando capacidades de orquestación por proceso, uso de archivos de configuración, trazabilidad operativa y control de errores, permitiendo una gestión más robusta del ciclo de vida de los datos.

En capítulos posteriores se detallará la arquitectura y el funcionamiento de cada módulo que conforma Framework v4, así como los lineamientos técnicos para su administración y soporte operativo.

Ecosistema Framework 4

Componentes y versiones

El **Framework 4** utiliza como base **Python 3** para la ejecución de sus módulos y **Apache Spark** para el procesamiento distribuido de datos.
A nivel de motor de procesamiento, se trabaja con distribución local de Spark en la ruta del framework, por lo que el servidor debe contar con prerrequisitos de sistema y Java compatibles antes de la instalación.

Para la configuración de entorno operativo (PRD/UAT/DES), se mantiene el esquema de usuarios por ambiente y archivos de inicialización del entorno:

Ambiente	Usuario
PRD	prodAdmin
UAT	certAdmin
DES	desaAdmin

Nombre | Ruta
IncludeConfig.sh | /home/<ambiente>
envDH.ini | /home/<ambiente>/bin

A continuación, se detallan los componentes principales del Framework 4 (referencia técnica de la implementación actual):

Componente	Versión
Python	3.6
Apache Spark	3.5.8 (spark-3.5.8-bin-hadoop3)

PySpark	3.5.8
Py4J	0.10.9.7
Java/JVM	Version compatible con Spark 3.5x

Documentación únicamente para los CHAPTER LEARD que van a modificar el Framework

Archivo de configuración global

Para la ejecución del framework se utiliza un archivo JSON de configuración, Este config_global.json sirve como configuración central del framework FRMK4. Define cómo se ejecuta el proceso, dónde guarda información y cómo se conecta con servicios externos.

ID	Nombre	Extensión	Nuevo / Modificado
01	Config_global.json	json	Nuevo

A continuación, se muestra un ejemplo del contenido del archivo de global

```
{
    "framework": "FRMK4",
    "config_app": [
        {
        "name":"spark-config",
        "properties":{
                    "spark.master": "local[4]",
                    "spark.ui.enabled":"false",
                    "spark.sql.execution.arrow.pyspark.enabled":"true",
                    "spark.driver.memory":"8g",
                    "spark.sql.session.timeZone":"America/Lima",
                    "spark.hadoop.mapreduce.fileoutputcommitter.algorithm.version":"2",
                    "spark.local.dir": "/data/desa/IBKProjects/DataHubFrmk4/tmp",
                    "spark.sql.warehouse.dir":"/data/desa/IBKProjects/DataHubFrmk4/tmp/warehouse",
                    "spark.driver.extraJavaOptions": "-Djava.io.tmpdir=/data/desa/IBKProjects/DataHubFrmk4/tmp",
                    "spark.executor.extraJavaOptions": "-Djava.io.tmpdir=/data/desa/IBKProjects/DataHubFrmk4/tmp"
                    }
        },
        {
        "name":"paths",
        "properties":{
                    "path_backup_original":"/data/desa/DataHubInterfaces/original",
                    "path_log":"/data/desa/IBKProjects/DHProcess/log"
                    }
        },
        {
        "name":"aws-cnx-envio1",
        "properties":{
                    "path_s3_output": "/interbank-datalake-dev-us-east-1-058528764918-landing/frmk4/lzh",
                    "host_sftp": "172.17.204.178",
                    "arn_step_machine_process": "arn:aws:states:us-east-1:058528764918:stateMachine:aw-dev-sfn-sdl-datahub-frmk4-serv-01",
                    "step_machine_process": "aw-dev-sfn-sdl-datahub-frmk4-serv-01",
                    "timeout_step_machine_min": 120,
                    "transfer_mode":"remote",
                    "transfer_remote_server":"s529vp02"
            }
        }

    ]

}
```

Config_global.json

config_global.json

Donde:

Modulo Spark Config

Modulo Spark Config			
Modulo	**Propiedad**	**Valores**	**Descripcion**
spark-config	spark.master	local[4]	Corresponde al modo de ejecución de Spark
	spark.ui.enabled	false	Desactiva la interfaz web de Spark UI.
	spark.sql.execution.arrow.pyspark.enabled	true	Habilita Apache Arrow para optimizar conversiones entre Spark y Pandas.
	spark.driver.memory	8g	Memoria asignada al proceso Driver de Spark.
	spark.sql.session.timeZone	America/Lima	Zona horaria oficial usada por Spark SQL para parseo/formato de fechas.
	spark.hadoop.mapreduce.fileoutputcommitter.algorithm.version	2	Usa el algoritmo v2 del committer para escritura de salida (mejor rendimiento en muchos casos).

	spark.local.dir	/data/desa/IBKProjects/DataHub Frmk4/tmp	Directorio temporal local para spill, shuffle y archivos intermedios de Spark.
	spark.sql.warehouse.dir	/data/desa/IBKProjects/DataHub Frmk4/tmp/warehouse	Ruta del warehouse de Spark SQL (tablas administrada s/metadatos locales).
	spark.driver.extraJavaOptions	-Djava.io.tmpdir=/data/desa/IBKP rojects/DataHubFrmk4/tmp	Define el tmp JVM del Driver para archivos temporales Java.
	spark.executor.extraJavaOption s	-Djava.io.tmpdir=/data/desa/IBKP rojects/DataHubFrmk4/tmp	Define el tmp JVM de Executors para archivos temporales Java.

Modulo Paths

Modulo Paths			
Modulo	**Propiedad**	**Valores**	**Descripcion**
Paths	path_backup_original	/data/desa/DataHubInterfaces/original	Ruta para respaldo de archivos fuente/originales antes de transformación.
	path_log	/data/desa/IBKProjects/DHProcess/log	Directorio central de logs del proceso/framework.

Modulo aws-cnx-envio1

Modulo aws-cnx-envio1			
Modulo	**Propiedad**	**Valores**	**Descripcio n**
	path_s3_output		

aws-cnx-envio1		/interbank-datalake-dev-us-east-1-058528764918-landing/frmk4/lzh	Prefijo/ruta destino en S3 para publicar salidas del framework.
	host_sftp	172.17.204.178	IP del servidor SFTP remoto para transferencia de archivos.
	arn_step_machine_process	arn:aws:states:us-east-1:058528764918:stateMachine:aw-dev-sfn-sdl-datahub-frmk4-serv-01	ARN completo de la AWS Step Functions State Machine que orquesta el proceso.
	step_machine_process	aw-dev-sfn-sdl-datahub-frmk4-serv-01	Nombre corto de la State Machine (útil para logs/llamadas internas).
	timeout_step_machine_min	120	Tiempo máximo de espera (minutos) para ejecución de la State Machine.
	transfer_mode	remote	Modo de transferencia habilitado; remote indica envío a servidor externo.
	transfer_remote_server	s529vp02	Alias/nombre lógico del servidor remoto de transferencia.

Archivo shell de ejecución del framework

A continuación, se listan las Shell que serán usadas para la invocación de framework 4.

ID	Nombre del archivo	Descripción
01	execute_frmk4.sh	Shell principal de invocación del Framework 4; genera tracking_id, configura entorno (SPARK_HOME, PYSPARK_*, PYTHONPATH) y ejecuta spark-submit contra framework/source/main.py.
02	ciclico_frmk4.sh	Shell de ejecución cíclica; invoca execute_frmk4.sh con cc_process para procesamiento por grupo.
03	valid_reject_frmk4.sh	Shell utilitaria de rejectados; valida encoding, número de columnas y caracteres inválidos, y separa registros válidos/ inválidos.
04	aws_helper_frmk4.sh	Shell de integración AWS/SFTP; realiza envío de data/trigger y validaciones asociadas a transferencia y Step Functions.

Configuracion AWS Cloud

Dynamo Table aw-dev-ddb-sdl-datahub-config-global-01 item config-application

Dynamo table: aw-dev-ddb-sdl-datahub-config-global-01

Ítem: config-application
State Machine: aw-dev-sfn-sdl-datahub-frmk4-serv-01

Este ítem config application de DynamoDB funciona como la configuración global del flujo aw-dev-sfn-sdl-datahub-frmk4-serv-01: cuando arranca el job de EMR Serverless, main.py lo consulta para obtener los parámetros base con los que debe ejecutarse, como la configuración de Spark, rutas S3, conexiones y ajustes generales del framework. En la práctica, ese ítem define el contexto técnico inicial del procesamiento y permite que el job corra con valores centralizados y consistentes para todos los procesos que usan esa state machine.

```
{
 "state_machine": "aw-dev-sfn-sdl-datahub-frmk4-serv-01",
 "type": "config-application",
 "config_values": [
  {
   "config_app": [
    {
     "name": "spark-config",
     "properties": {
      "spark.driver.cores": "2",
      "spark.driver.extraJavaOptions": "-Duser.timezone=America/Lima",
      "spark.driver.memory": "4g",
      "spark.driverEnv.TZ": "America/Lima",
      "spark.executor.extraJavaOptions": "-Duser.timezone=America/Lima",
      "spark.executorEnv.TZ": "America/Lima",
      "spark.hadoop.fs.s3a.connection.ssl.enabled": "true",
      "spark.hadoop.fs.s3a.endpoint.region": "us-east-1",
      "spark.hadoop.fs.s3a.impl": "org.apache.hadoop.fs.s3a.S3AFileSystem",
      "spark.hadoop.fs.s3a.path.style.access": "true",
      "spark.hadoop.mapreduce.fileoutputcommitter.algorithm.version": "2",
      "spark.sql.execution.arrow.pyspark.enabled": "true",
      "spark.sql.session.timeZone": "America/Lima",
      "spark.sql.shuffle.partitions": "200",
      "spark.ui.enabled": "false",
      "spark.yarn.appMasterEnv.TZ": "America/Lima"
     }
    },
    {
     "name": "paths",
     "properties": {
      "path_data_s3": "s3://interbank-datalake-dev-us-east-1-058528764918-landing/frmk4/lzh/input",
      "path_data_s3_log": "s3://aw-dev-s3-sdl-datahub-process-058528764918-01/log/",
      "path_transform_sql_s3": "s3://aw-dev-s3-sdl-datahub-process-058528764918-01/process"
     }
    },
    {
     "name": "teradata-cnx-dwh-01",
     "properties": {
      "connection_url": "jdbc:teradata://{{server}}/DATABASE={{database}},DBS_PORT={{port}},CHARSET=UTF8,LOGMECH=TD2,TMODE=TERA",
      "database": "D_DWH_FRMING",
      "driver": "com.teradata.jdbc.TeraDriver",
      "port": "1025",
      "secret_name": "ibk/frmk4/db/teradata",
      "secret_region": "us-east-1",
      "server": "10.11.240.31"
     }
    },
    {
     "name": "postgres-cnx-01",
     "properties": {
      "connection_url": "jdbc:postgresql://{{server}}:{{port}}/{{database}}",
      "database": "frmk4_demo",
      "driver": "org.postgresql.Driver",
      "password": "XXXXXXXXXXXXX",
      "port": "5432",
      "server": "localhost",
      "username": "demo"
     }
    },
    {
     "name": "redshift-cnx-01",
     "properties": {
      "connection_url": "jdbc:redshift://{{server}}:{{port}}/{{database}}",
      "database": "ibk_gdc",
      "driver": "com.amazon.redshift.jdbc.Driver",
      "password": "XXXXXXXXXXXXXXX",
      "port": "5440",
      "schema": "d_gdc_proc",
      "server": "aw-dev-rs-gdc-endpoint-mg-01-endpoint-c6zrpvyjxbxoqtggvmdq.c9zg42twoufb.us-east-1.redshift.amazonaws.com",
      "username": "app_lzh_user_01"
     }
    },
    {
     "name": "transform",
     "properties": {
      "parallelism": 4
     }
    }
   ],
   "framework": "FRMK4"
  }
 ]
}
```


Config-application.json

config-application.json

Donde:

Estructura principal

Propiedad	Valor	Descripción
state_machine	aw-dev-sfn-sdl-datahub-frmk4-serv-01	Identificador del Step Function al que aplica esta configuración.
type	config-application	Tipo de configuración orientada a aplicación/proceso.
config_values[0].framework	FRMK4	Framework lógico del pipeline.
config_values[0].config_app	Lista de 6 bloques	Subconfiguraciones por componente técnico.

Detalle por bloque config_app

Médulo Spark-config		
Propiedad	**Valor**	**Descripción**
spark.driver.cores	2	Núcleos asignados al driver Spark.
spark.driver.memory	4g	Memoria del driver Spark.
spark.driver.extraJavaOptions	-Duser.timezone=America/Lima	Zona horaria JVM del driver.
spark.driverEnv.TZ	America/Lima	Variable de entorno TZ para driver.
spark.executor.extraJavaOptions	-Duser.timezone=America/Lima	Zona horaria JVM de executors.
spark.executorEnv.TZ	America/Lima	Variable de entorno TZ para executors.
spark.yarn.appMasterEnv.TZ	America/Lima	Zona horaria para AppMaster.
spark.sql.session.timeZone	America/Lima	Zona horaria de sesión SQL.
spark.sql.shuffle.partitions	200	Número de particiones para shuffle SQL.
spark.sql.execution.arrow.pyspark.enabled	true	Habilita optimización Arrow en PySpark.
spark.ui.enabled	false	Deshabilita Spark UI.
spark.hadoop.fs.s3a.impl	org.apache.hadoop.fs.s3a.S3AFileSystem	Implementación S3A para acceso a S3.

spark.hadoop.fs.s3a.connection.ssl.enabled	true	Acceso S3 cifrado vía SSL.
spark.hadoop.fs.s3a.endpoint.region	us-east-1	Región del endpoint S3A.
spark.hadoop.fs.s3a.path.style.access	true	Fuerza path-style access en S3A.
spark.hadoop.mapreduce.fileoutputcommitter.algorithm.version	2	Algoritmo de commit de salida (v2).

Paths

Modulo Paths		
Propiedad	**Valor**	**Descripción**
path_data_s3	s3://interbank-datalake-dev-us-east-1-058528764918-landing/frmk4/lzh/input	Ruta de entrada de datos.
path_data_s3_log	s3://aw-dev-s3-sdl-datahub-process-058528764918-01/log/	Ruta de logs del proceso.
path_transform_sql_s3	s3://aw-dev-s3-sdl-datahub-process-058528764918-01/process	Ruta de scripts/artefactos de transformación.

Teradata-cnx-dwh-01

Módulo teradata-cnx-dwh-01		
Propiedad	**Valor**	**Descripción**
driver	com.teradata.jdbc.TeraDriver	Driver JDBC para Teradata.
server	10.11.240.31	Host de Teradata.
port	1025	Puerto de conexión Teradata.
database	D_DWH_FRMING	Base de datos objetivo.
connection_url	jdbc:teradata://{{server}}/DATABASE={{database}},DBS_PORT={{port}},CHARSET=UTF8,LOGMECH=TD2,TMODE=TERA	Plantilla JDBC parametrizable.
secret_name	ibk/frmk4/db/teradata	Nombre del secreto de credenciales.
secret_region	us-east-1	Región donde se resuelve el secreto.

Postgres-cnx-01

Módulo postgres-cnx-01		
Propiedad	**Valor**	**Descripción**
driver	org.postgresql.Driver	Driver JDBC PostgreSQL.
server	localhost	Host PostgreSQL configurado.
port	5432	Puerto PostgreSQL.
database	frmk4_demo	Base de datos PostgreSQL.
username	demo	Usuario de conexión.
password	XXXXXXXXXXXXX	Password enmascarado.
connection_url	jdbc:postgresql://{{server}}:{{port}}/{{database}}	Plantilla JDBC parametrizable.

Redshift-cnx-01

Módulo redshift-cnx-01		
Propiedad	**Valor**	**Descripción**
driver	com.amazon.redshift.jdbc.Driver	Driver JDBC Redshift.
server	aw-dev-rs-gdc-endpoint-mg-01-endpoint-c6zrpvyjxbxoqtggvmdq.c9zg42twoufb.us-east-1.redshift.amazonaws.com	Endpoint Redshift.
port	5440	Puerto Redshift.
database	ibk_gdc	Base de datos Redshift.
schema	d_gdc_proc	Esquema por defecto.
username	app_lzh_user_01	Usuario de conexión.
password	XXXXXXXXXXXXXXX	Password enmascarado.
connection_url	jdbc:redshift://{{server}}:{{port}}/{{database}}	Plantilla JDBC parametrizable.

Transform

Módulo Transform		
Propiedad	**Valor**	**Descripción**
parallelism	2	Nivel de paralelismo para tareas de transformación.

Observaciones técnicas

Observaciones técnicas	
Punto	**Descripción**
Placeholders	{{server}}, {{port}}, {{database}} se reemplazan en tiempo de ejecución.
Seguridad	Credenciales sensibles están enmascaradas o referenciadas por secreto.
Timezone	Todo el runtime Spark está estandarizado en America/Lima.

Dynamo table item config-emr

Dynamo table: aw-dev-ddb-sdl-datahub-config-global-01
Ítem config-emr
State Machine: aw-dev-sfn-sdl-datahub-frmk4-serv-01

Este ítem config-emr participa en la parte de ejecución de infraestructura del flujo: se usa para armar el StartJobRun de EMR Serverless con el que corre tu proceso. Ahí están definidos los datos necesarios para lanzar el job, como applicationId, executionRoleArn, entrypoint (main.py en S3), librerías/jars, parámetros de Spark y tags. En otras palabras, mientras config-application define la configuración funcional del proceso, config-emr define cómo y con qué recursos de EMR se ejecuta ese proceso.

```
{
 "state_machine": "aw-dev-sfn-sdl-datahub-frmk4-serv-01",
 "type": "config-emr",
 "config_values": [
  {
   "config_name": "emr_config",
   "config_type": "emr_serverless",
   "config_values": [
    {
     "emr_values": {
      "emr_application_id": "/aw/dev/ssm/sdl/datahub/emrserverless/applicationid/01",
      "emr_conf_libraries": [
       "spark.archives=s3://aw-dev-s3-sdl-datahub-process-058528764918-01/framework/lib/pyspark_venv.zip#environment",
       "spark.emr-serverless.driverEnv.PYTHONPATH=./environment/lib/python3.11/site-packages:./environment/lib64/python3.11/site-packages:$PYTHONPATH",
       "spark.executorEnv.PYTHONPATH=./environment/lib/python3.11/site-packages:./environment/lib64/python3.11/site-packages:$PYTHONPATH",
       "spark.emr-serverless.driverEnv.PYSPARK_DRIVER_PYTHON=/usr/bin/python3.11",
       "spark.emr-serverless.driverEnv.PYSPARK_PYTHON=/usr/bin/python3.11",
       "spark.executorEnv.PYSPARK_PYTHON=/usr/bin/python3.11"
      ],
      "emr_executionTimeoutMinutes": "5",
      "emr_execution_role": "/aw/dev/ssm/sdl/datahub/emrserverless/executionrole/01",
      "emr_jars": "s3://aw-dev-s3-sdl-datahub-process-058528764918-01/framework/jars/",
      "emr_main": "main.py",
      "emr_source": "s3://aw-dev-s3-sdl-datahub-process-058528764918-01/framework/source/",
      "emr_tags": {
       "I_AMBIENTE": "DEV",
       "I_APLICACION": "FRMK4",
       "I_CC": "9200300000",
       "I_CREW": "DIV. TRANSFORMACION DATA ANALYTICS",
       "I_CUENTA": "058528764918",
       "I_GERENCIA": "GCIA. CENTRAL ESTRATEGIA Y TRANSFORMACION",
       "I_PROYECTO": "FRMK4",
       "I_RESPONSABLE_LT": "JHONNY QUISPE",
       "I_SIGLA": "SDL",
       "I_TEAM": "DA",
       "I_VP": "OPERACIONES Y TECNOLOGIA"
      }
     }
    }
   ]
  }
 ]
}
```


Config_emr

config-emr.json

Estructura principal

Propiedad	Valor	Descripción
state_machine	aw-dev-sfn-sdl-datahub-frmk4-serv-01	Step Function al que aplica la configuración EMR.
type	config-emr	Tipo de configuración orientado a ejecución en EMR.
config_values[0].config_name	emr_config	Nombre lógico del bloque de configuración.
config_values[0].config_type	emr_serverless	Tipo de motor EMR usado por el flujo.

Detalle emr_values

Modulo EMR Values		
Propiedad	**Valor**	**Descripción**
emr_main	main.py	Script principal que ejecuta el job.
emr_executionTimeoutMinutes	5	Tiempo máximo de ejecución del job (minutos).
emr_execution_role	/aw/dev/ssm/sdl/datahub/emrserverless/executionrole/01	Ruta SSM Parameter Store para resolver el IAM role de ejecución.
emr_application_id	/aw/dev/ssm/sdl/datahub/emrserverless/applicationid/01	Ruta SSM Parameter Store para resolver el Application ID de EMR Serverless.
emr_source	s3://aw-dev-s3-sdl-datahub-process-058528764918-01/framework/source/	Ruta S3 de código fuente/artefactos Python del framework.
emr_jars	s3://aw-dev-s3-sdl-datahub-process-058528764918-01/framework/jars/	Ruta S3 de librerías JAR necesarias en runtime.

Detalle emr_conf_libraries

Modulo EMR_CONF_LIBRARIES Propiedad	Valor	Descripción
[library_1]	spark.archives=s3://aw-dev-s3-sdl-datahub-process-058528764918-01/framework/lib/pyspark_venv.zip#environment	Adjunta un entorno virtual Python empaquetado para ejecutores/driver.
[library_2]	spark.emr-serverless.driverEnv.PYTHONPATH=./environment/lib/python3.11/site-packages:./environment/lib64/python3.11/site-packages:$PYTHONPATH	Configura PYTHONPATH del driver con paquetes del entorno adjunto.
[library_3]	spark.executorEnv.PYTHONPATH=./environment/lib/python3.11/site-packages:./environment/lib64/python3.11/site-packages:$PYTHONPATH	Configura PYTHONPATH de executors con el mismo entorno.
[library_4]	spark.emr-serverless.driverEnv.PYSPARK_DRIVER_PYTHON=/usr/bin/python3.11	Define intérprete Python del driver PySpark.
[library_5]	spark.emr-serverless.driverEnv.PYSPARK_PYTHON=/usr/bin/python3.11	Define Python por defecto para PySpark en driver.
[library_6]	spark.executorEnv.PYSPARK_PYTHON=/usr/bin/python3.11	Define Python para PySpark en executors.

Detalle emr_tags

Modulo EMR Tags		
Propiedad	**Valor**	**Descripción**
I_CUENTA	58528764918	Cuenta AWS para trazabilidad de costos y activos.
I_APLICACION	FRMK4	Aplicación dueña de la ejecución.
I_PROYECTO	FRMK4	Proyecto asociado.
I_AMBIENTE	DEV	Ambiente del recurso/proceso.
I_TEAM	DA	Equipo responsable.
I_SIGLA	SDL	Sigla de la línea/iniciativa.
I_CC	9200300000	Centro de costo.
I_RESPONSABLE_LT	JHONNY QUISPE	Responsable líder técnico/funcional.
I_CREW	DIV. TRANSFORMACION DATA ANALYTICS	Unidad organizacional ejecutora.
I_GERENCIA	GCIA. CENTRAL ESTRATEGIA Y TRANSFORMACION	Gerencia responsable.
I_VP	OPERACIONES Y TECNOLOGIA	Vicepresidencia de gobierno.

Observaciones técnicas T3

Punto	Descripción
Resolución dinámica	emr_application_id y emr_execution_role apuntan a SSM, por lo que se resuelven en runtime.
Estandarización Python	El job fija python3.11 para driver y executors.
Dependencias	Runtime depende de artefactos en S3 (source, jars, lib).
Gobierno	emr_tags habilita clasificación operativa y de costos.

Dynamo table aw-dev-ddb-sdl-datahub-config-routing-01 item source_application (PK) + process_id (SK)

Dynamo Table: aw-dev-ddb-sdl-datahub-config-routing-01
Clave primaria: source_application (PK) + process_id (SK)

Ese item aw-dev-ddb-sdl-datahub-config-routing-01 participa como regla de enrutamiento de entrada: para source_application = lzh define que el flujo use la state_machine = aw-dev-sfn-sdl-datahub-frmk4-serv-01 y el process_id = default. En términos simples, es el "puente" que decide a qué orquestación mandar los eventos de lzh antes de que el proceso cargue la configuración global (config-application) y de ejecución (config-emr).

```
{
 "source_application": "lzh",
 "process_id": "default",
 "state_machine": "aw-dev-sfn-sdl-datahub-frmk4-serv-01"
}
```

Parámetros

Propiedad	Valor	Descripción
source_application	lzh	Aplicación origen usada para enrutar la ejecución/configuración.
process_id	default	Identificador del proceso dentro de la aplicación; valor base por defecto.
state_machine	aw-dev-sfn-sdl-datahub-frmk4-serv-01	Step Function destino asociado al enrutamiento de este ítem.

Cierre del Documento

El presente Documento constituye una guía fundamental para asegurar la continuidad, estabilidad y eficiencia de los procesos operativos asociados a la plataforma. A través de los lineamientos, procedimientos y buenas prácticas aquí descritos, se busca estandarizar la gestión operativa, facilitar la atención de incidencias y fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos que puedan impactar el funcionamiento del framework.

Por ello, este documento representa una herramienta de consulta y apoyo para los equipos involucrados en la operación y soporte, promoviendo una ejecución ordenada, segura y alineada con los objetivos tecnológicos y de negocio de Interbank. Su adecuada aplicación permitirá optimizar los tiempos de atención, reducir riesgos operativos y contribuir a la mejora continua del ecosistema de datos.

Finalmente, se recomienda mantener este manual en constante actualización, de acuerdo con la evolución de la arquitectura, los procesos y las necesidades del banco, garantizando así su vigencia y utilidad como documento de referencia para las operaciones del Framework 4 Datahub.